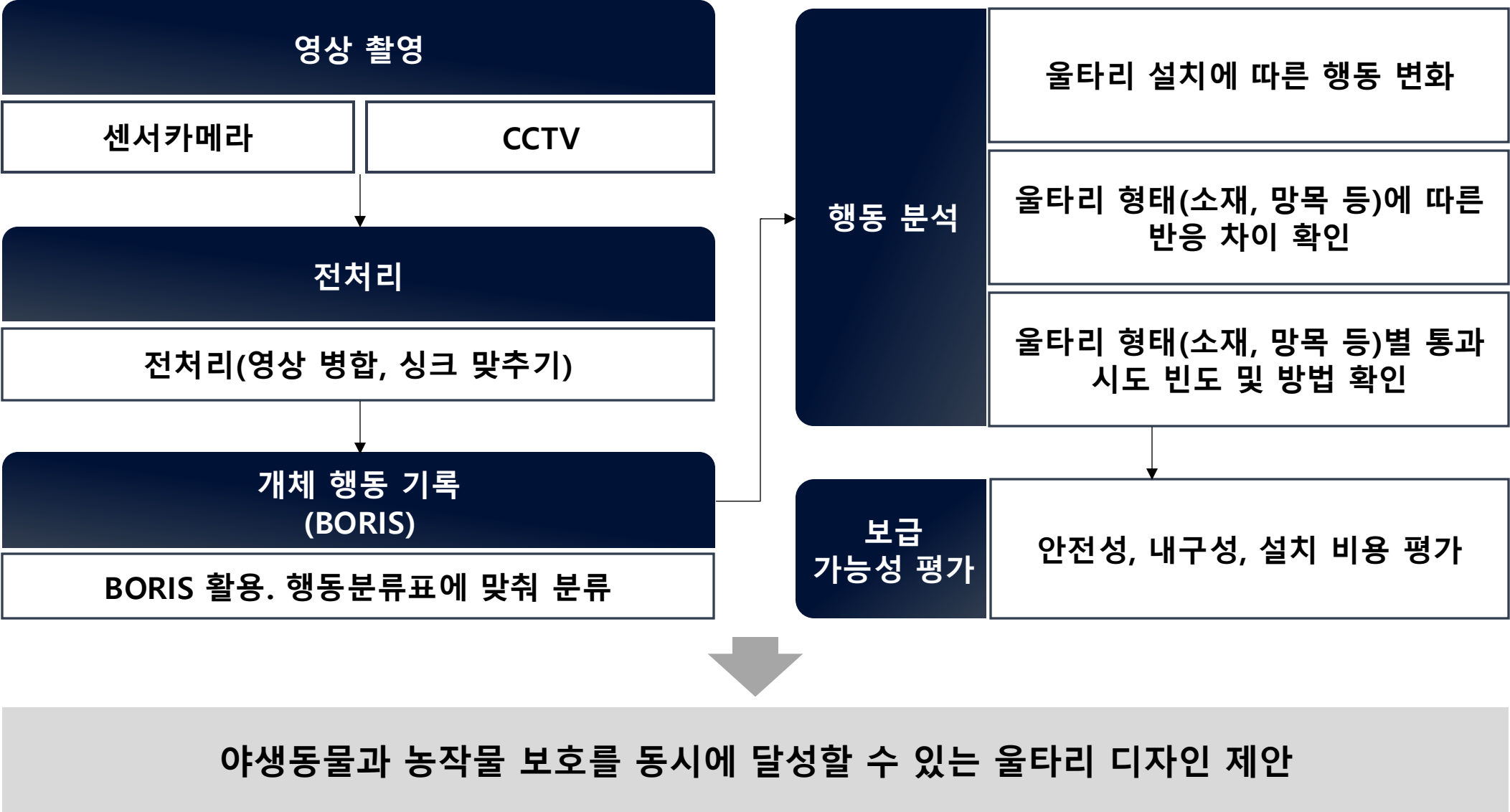


01. 분석 과정 요약



02. 카메라 설치 현황

● 센서카메라(14대)

● CCTV(4대)



먹이 급이 구역

실험 구역

02. 카메라 설치 현황(울타리)

상단



앞뒤



좌우



02. 카메라 설치 현황(먹이 급이 구역 모니터링)



02. 카메라 설치 현황(실험구역 모니터링)



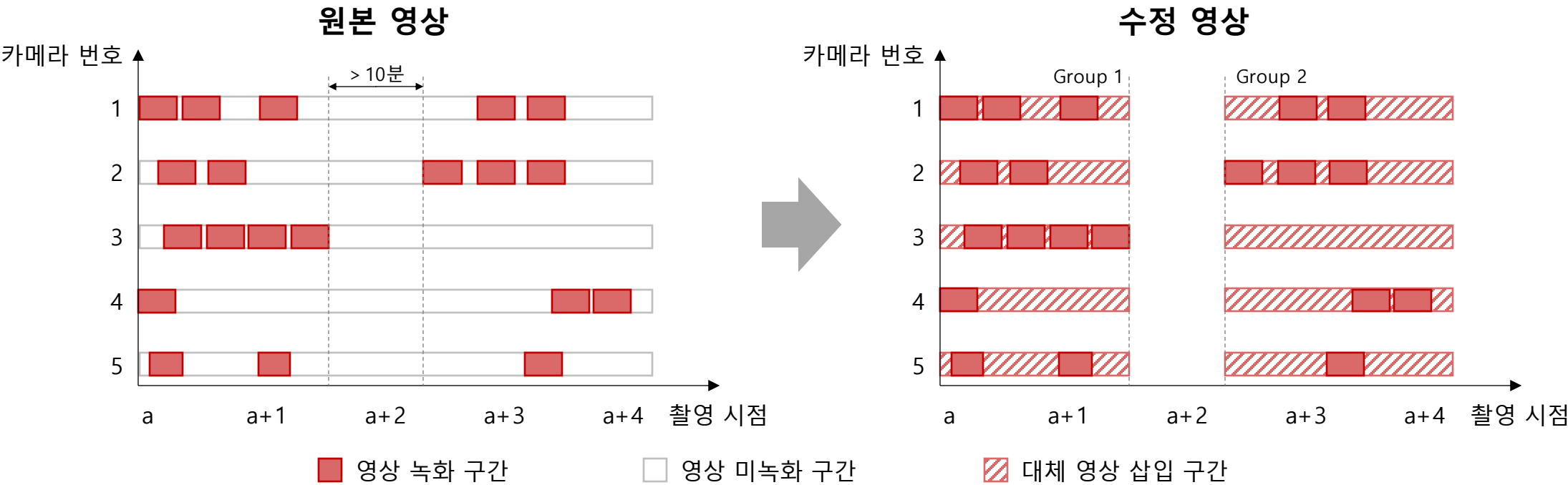
02. 카메라 설치 현황(CCTV)



02. 카메라 설치 현황-영상 정보 *영상 촬영 시점에 따라 일부 차이가 있을 수 있음

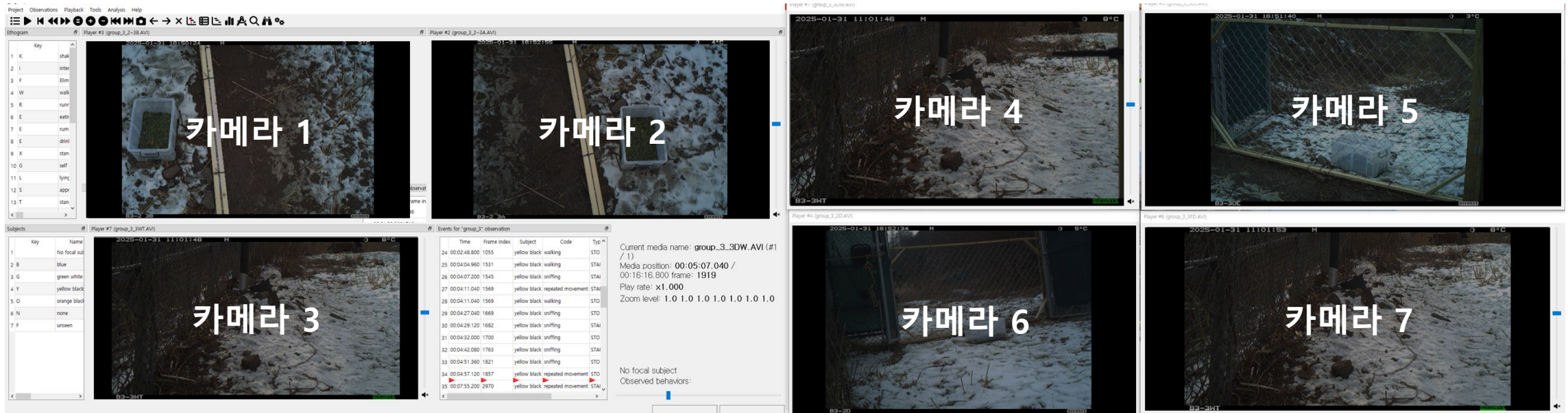
구분	센서카메라	CCTV
형식	.AVI	.SEC
프레임 크기(pixel)	*1024×720	
프레임 속도(fps)	*6.25	
영상 길이	*30초	48시간

03. 영상 전처리(예시) 촬영 기간: a~a+4



04. 영상 분석

1) 수정된 각 카메라 영상을 Group별로 동시에 재생, BORIS(www.boris.unito.it)를 이용하여 행동 입력



* 개체별 나타난 행동과 행동이 발생한 시점 및 빈도, 행동이 지속되는 시간 등 산출

Observation id	fence	point	Subject	Behavior	Behavioral category	Behavior type	Time
group_2	Yes	fence	yellow black	outside fence area		START	162.88
group_2	Yes	fence	yellow black	walking	Neutral	START	162.88
group_2	Yes	fence	yellow black	outside fence area		STOP	172.64
group_2	Yes	fence	yellow black	sniffing	Negative-inspection	START	187.04
group_2	Yes	fence	yellow black	walking	Neutral	STOP	187.04
group_2	Yes	fence	yellow black	walking	Neutral	START	191.68
group_2	Yes	fence	yellow black	repeated movement	Negative-inspection	START	197.76
group_2	Yes	fence	yellow black	walking	Neutral	STOP	197.76
group_2	Yes	fence	yellow black	repeated movement	Negative-inspection	STOP	208.959
group_2	Yes	fence	yellow black	escape	Negative-inspection	START	208.96
group_2	Yes	fence	yellow black	sniffing	Negative-inspection	STOP	208.96
group_2	Yes	fence	yellow black	escape	Negative-inspection	STOP	212.319

	Subject	Behavior	Modifiers	Total number of occurrences	Total duration (s)	Duration mean (s)	Duration std dev	inter-event intervals mean (s)	inter-event intervals std dev	% of total length
1	yellow black	approach		1	1.280	1.280	NA	NA	NA	0.1
2	yellow black	sniffing		15	191.360	12.757	11.308	52.526	58.235	19.9
3	yellow black	repeated movement		10	165.919	16.592	13.901	59.058	62.311	17.3
4	yellow black	escape		2	6.400	3.200	1.810	423.360	NA	0.7
5	yellow black	walking		7	50.879	7.268	2.771	151.547	155.446	5.3
6	yellow black	drinking		1	8.640	8.640	NA	NA	NA	0.9
7	yellow black	stand relaxed		1	1.760	1.760	NA	NA	NA	0.2
8	yellow black	outside fence area		2	33.600	16.800	12.219	926.560	NA	3.5

04. 영상 분석 행동분류표

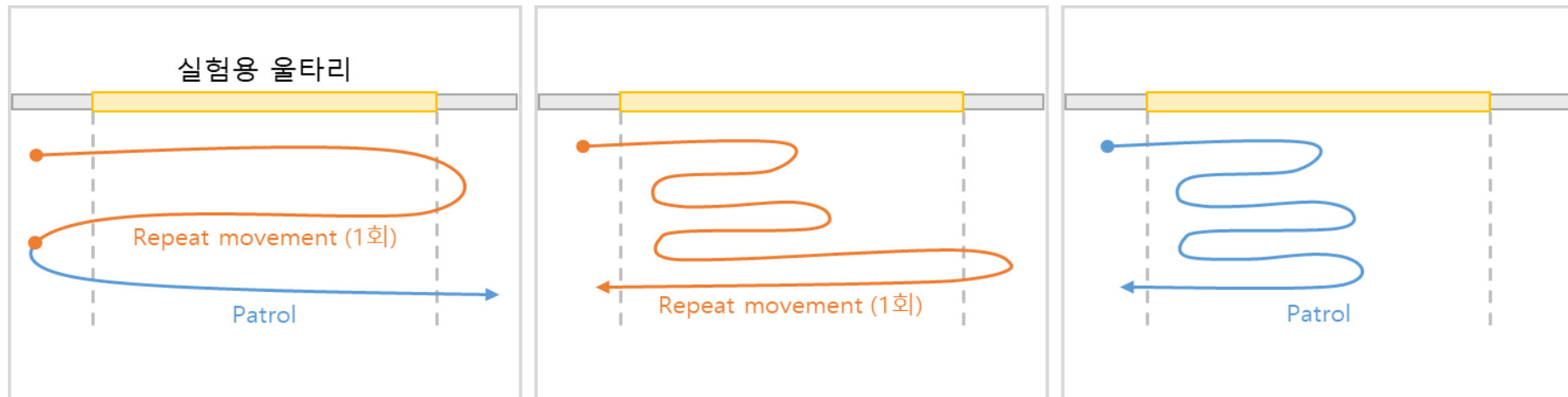
수정 전

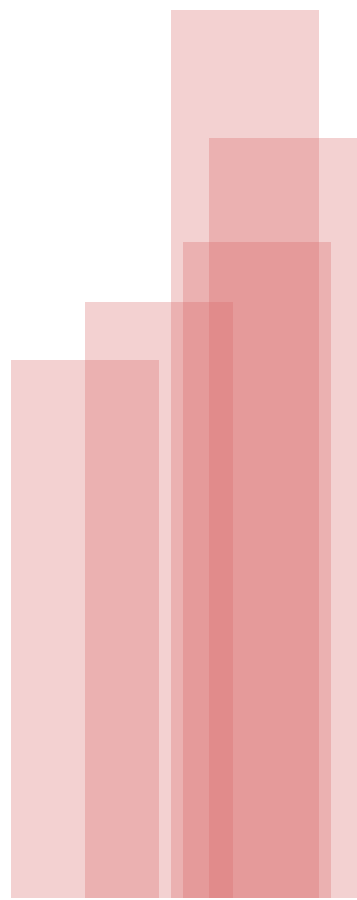
Category		Behavior	Type	Description
Neutral		Shake	Point	머리나 몸을 흔들
		Interaction	State	다른 개체에게 다가가 냄새를 맡거나 핥음
		Elimination	State	배설/배뇨
		Walk	State	천천히 이동함. 이때 앞다리와 뒷다리가 하나 이상 지면에 닿아 있음.
		Run	State	비교적 빠르게 이동함. 두 뒷다리 혹은 두 앞다리가 동시에 지면에서 떨어짐.
		Eat	State	풀 따위를 입에 넣거나 지면의 냄새를 맡으며 입 안의 먹이를 씹음
		Ruminate	State	기립, 이동, 혹은 누운 자세로 느리게 턱을 움직임
		Drink	State	물이나 얼음을 핥음
Positive		self-groom	State	주둥이나 다리로 몸을 긁거나 핥음. 혹은 털을 씹음.
		Lie down	State	다리를 접어 땅에 몸을 대고 엎드림
Negative	inspection	Approach	Point	천천히 이동하며 울타리에 닿을 듯이 접근함.
		Stand (tense/alert)	State	한 자리에 멈춰 서 있으며 목과 귀를 콧꼴하게 세움(귀는 소리가 나는 지점을 향하거나 좌우로 움직임).
		Sniff	State	머리를 부드럽게 움직여 코를 물체 가까이 대고 냄새를 맡음. 혹은 코를 허공에 높게 들어올리고 움직임.
		Repeat movement	Point	울타리의 한쪽 끝에서 반대편 끝으로 이동함 (한쪽 끝에 도달 혹은 울타리 앞에서 이동 방향(좌/우)을 바꿀 때마다 기록)
		Leave	Point	울타리와 몸이 수직이 되도록 돌아선 뒤 울타리 반경 2m 지역을 벗어남
	attempt	Attempt to crawling under	Point	울타리 아래를 통과하기 위해 신체 부위 중 일부를 울타리 아래 빈 공간에 밀어 넣음(통과 여부 별도 기록).
		Attempt to jump over	Point	울타리 위로 넘어가기 위해 점프함. 혹은 점프하기 위해 뒷다리에 체중을 실음(통과 여부 별도 기록).
		Squeeze	Point	울타리의 틈에 신체 부위 중 일부를 밀어 넣음(통과 여부 별도 기록).
		Dig	State	울타리 아래 지면을 앞발로 긁어 파냄.
		Collision(+Push)	State	네 다리를 땅에 댄 상태로 울타리에 머리나 몸을 붙여 밀어냄. 혹은 울타리를 보고 멈칫거리는 등 울타리를 인지했음을 암시하는 행동을 보인 뒤 울타리를 향해 돌진하여 부딪침.
	Collision	Be unaware	Point	울타리를 보고 멈칫거리는 등 울타리를 인지했음을 암시하는 행동 없이 울타리를 향해 돌진하여 부딪침.
	Agonistic interaction	Agonistic interaction	State	다른 개체를 추격, 위협, 공격함. 혹은 다른 개체를 향해 소리를 냄.
Unidentified		Miscellaneous	State	위 분류 중 포함되지 않는 특이적인 행동이 나타남.
		Unseen	State	개체의 신체 일부만이 촬영되어 어떤 행동을 하고 있는지 정의하기 어려움.

Ethograms – 울타리 반경 2m 구간에 대해서만 기록

Category	Behavior	Type	Description	Modifiers	Note
Neutral (1)	Shake (1)	Point	몸 또는 머리를 흔들		
	Interaction (2)	Point	개체간 상호작용(다른 개체의 냄새를 맡거나 핥음, 번식행동 등)		
	Elimination (3)	Point	배변/배뇨		
	Patrol (4)	State	울타리 반경 2m 내 공간에서 이동 혹은 정지한 상태를 유지.		Walk+Run(+Stand)
	Eat (5)	State	먹이를 물고 씹거나 먹이를 찾음, 턱을 천천히 움직임(반추), 물을 마심		Eat+Ruminate+Drink
Positive (2)	Self-groom (1)	Point	몸을 핥거나 털을 씹음, 다리나 주둥이로 긁음		
	Lie down (2)	State	배가 지면에 닿도록 네 다리를 접고 엎드림(고개를 들거나 내림)		
Negative-Inspection (3)	Exploration (1)	Point	울타리를 응시(목을 곳곳하게 세우고 귀를 빠르게 움직이는 등 경계행동을 보임)/울타리의 냄새를 맡음. 해당 행동이 관찰되는 구간의 시작점을 기준으로 기록.		
	Repeat movement (2)	State	울타리 주변을 반복적으로 배회함(울타리 한쪽 끝에서 이동을 시작해 반대편 끝을 지난 후 처음 출발한 지점으로 되돌아오기까지를 1회로 간주)		
Negative-Attempt (3)	Attempt to crawl under (3)	Point	몸이 펜스와 수직이 되도록 서고, 울타리 프레임 하단부에 신체를 넣음(성공여부 별도 기재)	성공/실패	
	Attempt to jump over (4)	Point	몸이 펜스와 수직이 되도록 서고, 뒷다리에 체중을 실음(성공여부 별도 기재)	성공/실패	
	Squeeze (5)	Point	신체 부위를 펜스의 틈 또는 망 사이로 넣음(성공여부 별도 기재)	성공/실패	
	Dig (6)	Point	발로 땅을 파헤침. 해당 행동이 관찰되는 구간의 시작점을 기준으로 기록.		
	Push (7)	Point	2초(케이스 관찰되면 수정) 이상 펜스에 몸을 기댐/펜스 앞에서 잠시 멈추는 등 펜스를 인지했음을 암시하는 행동을 보인 후 부딪침	성공/실패	
Negative-Unintended Collision (3)	Unintended Collision (8)	Point	펜스를 인지하지 못한 채 부딪침		
Negative-Agonistic interaction (3)	Agonistic interaction (9)	Point	다른 개체를 추격, 공격(들이받음), 위협		
Unidentified (4)	Miscellaneous (1)	State	위에서 정의한 것 이외의 행동이 관찰됨		
	Unseen (2)	State	카메라에 개체가 촬영되었지만 행동을 정의하기 어려움		

Repeat movement, Patrol 기준





04. 영상 분석

개체분류표

Subject	Description
Gn	24-11-27 도입. 고라니, 암컷. 25-12-05 이후 밴드 없음
Bn	24-11-27 도입. 고라니, 암컷.
Yn	24-11-28 도입. 고라니, 암컷.
On	24-11-28 도입. 고라니, 암컷.
Ob	24-12-13 도입. 고라니, 암컷.
Yb	24-12-13 도입. 고라니, 암컷.
Bw	24-12-19 도입. 고라니, 암컷.
CP	24-12-19 도입. 노루, 암컷.
Gw	24-12-20 도입. 고라니, 수컷.
Bf	25-01-03 도입. 고라니, 수컷.

개체 코드

(밴드색상 코드+테이프 색상 코드)

밴드 색상 코드

- B(Blue)
- G(Green)
- O(Orange)
- Y(Yellow)
- N(None)

테이프 색상 코드

- b(Black)
- w(White)
- f(Fluorescent)
- n(None)



Gn



Yn



On



Ob



Yb



Bw



CP



Gw



Bf

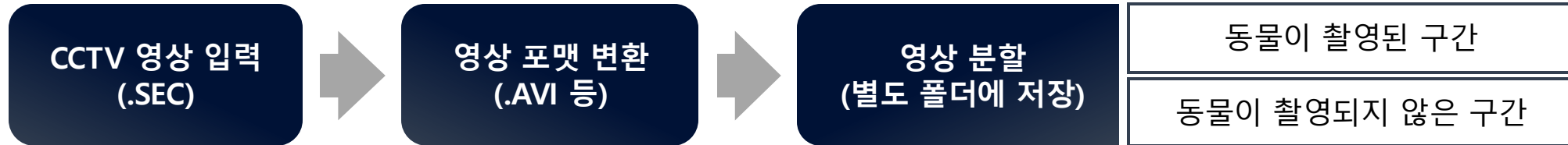


Bn

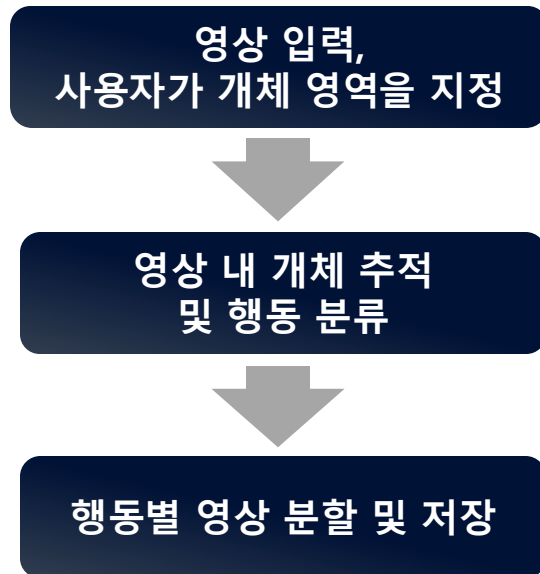
05. 요청사항

1) CCTV 영상 필터링

- 방대한 촬영 시간으로 인해 동물 촬영 여부에 따른 필터링이 필요할 것으로 보임



2) 개체 추적 및 행동 분류



2025-01-31 22:47:10 M 1°C

Yb-Walk

영상 목록(.CSV)

포함 내용

- 분류 완료된 영상 파일명
- 개체 코드
- 개체 행동 코드
- 행동 발생 및 종료 시각

영상 분류 폴더

- 행동 분류가 완료된 영상
- 분류 불가 행동이 포함된 (검토가 필요한) 영상

05. 요청사항 *AI 분석 결과 파일명(안)



3FD_2501121319_HIGw_0_16



05. 요청사항

3) 센서카메라 및 CCTV 영상 싱크 맞추기

- 카메라 운용 중 영상의 시간 정보에 오차 발생
 - 카메라 메타데이터 상의 시간 정보와 실제 촬영 시점 불일치
 - 영상 전처리 후 카메라별 싱크를 맞추는 추가 작업이 필요
- 여러 각도의 카메라에서 개체의 움직임을 식별, 촬영 시각을 비교하여 카메라간 시간 차이를 계산하는 기능이 필요함

* Aa = 개체 A가 행동 a를 행하기 시작한 시각

실제 Aa 2025-01-31 16:51:40

<원본 영상>

카메라1 상의 Aa 2025-01-31 16:51:44

카메라2 상의 Aa 2025-01-31 16:50:51

동일한 이벤트지만
실제 발생 시각과 카메라에
기록된 녹화 시각,
서로 다른 카메라 사이 녹화
시각 불일치

<수정 영상>

카메라1 상의 Aa 2025-02-19 15:10:55

카메라2 상의 Aa 2025-02-19 15:10:55

카메라2의 촬영 시점을 카
메라1에 맞추으로써
실제 발생 시각과는 차이가
있지만, 카메라간 녹화 시각
은 일치하게 됨



4) 전처리 과정 개선